

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

ТЕМА. ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ОТДЕЛЕНИЯ КОРНЕЙ

Цель. Формирование умений и навыков приближенных вычислений и нахождение корней трансцендентных уравнения графическим методом с помощью прикладного пакета MS Excel.

Задачи:

- 1 научиться определять корень уравнения способом графического построения функции;
- 2 научиться отделять корни с соответственной точностью в точке пересечения графиков функций;
- 3 научиться исследовать реальную точность вычисления с помощью ПП MS Excel.

Оборудование:

- 1 ПК, ПП MS Excel;
- 2 конспект лекций 1,2,3,4

Теория к выполнению заданий

Пусть дано уравнение вида $F(x) = 0$ (1), где функция $F(x)$ – является общим видом алгебраического или трансцендентного уравнения.

Действительные корни уравнения можно отделить методом графического построения функции. Для этого уравнение (1) заменяется равносильным ему уравнением

$$F_1(x) = F_2(x) \quad (2)$$

где $F(x) = F_1(x) - F_2(x)$.

Тогда корни можно определить как абсциссы пересечения графиков функций $F_1(x)$ и $F_2(x)$.

Пример1

Отделить графически действительные корни уравнения $y = \sin(2*x) - \ln(x)$.

Решение

1. Преобразуем наше уравнение в следующий вид: $y_1 = \sin(2*x)$; $y_2 = \ln(x)$.
2. Распишем таблицы для построения графиков, используя **одно начальное значение** и **одинаковый шаг**.
3. Построим графики по точкам на одном поле, уточнив точку пересечения и определив пересечение с осью абсцисс, как показано на рисунке 1.

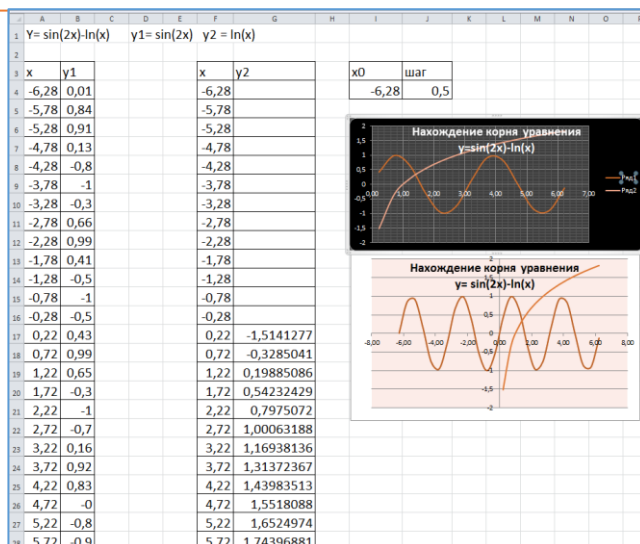


Рисунок 1 – Построение графиков функции

Из графиков видно, что точка пересечения графиков двух функций является единственной. Значит, уравнение имеет единственный корень x , который отделен на отрезке $[1;1,5]$. Уточним этот корень на графике, опустив перпендикуляр из точки пересечения на ось абсцисс.



Рисунок 2 – Уточнение корня функции

В результате получаем $x = 1,4$

Задания для самостоятельного выполнения

Упражнение 1

Отделить корни уравнения $y = \sin(x) - 0,5 \cdot x^3$, методом графического построения в MS Excel. Определить абсолютную погрешность метода.

Упражнение 2

Отделить корни уравнения $y = \ln(x) - \cos(x+1)$, методом графического построения в MS Excel. Определить абсолютную погрешность метода.

Упражнение 3

Отделить корни уравнения $y=x^2-\sin(0,5*x)$, методом графического построения в MS Excel. Определить абсолютную погрешность метода.

Упражнение 4

Отделить корни уравнения $y=1/x+x^2+0,5$ методом графического построения в MS Excel. Определить абсолютную погрешность метода.

Упражнение 5

Отделить корни уравнения $y=x^3+\sin(0,5*x)$, методом графического построения в MS Excel. Определить абсолютную погрешность метода.

Отчет по лабораторной работе

- 1 Титульный лист.
- 2 Расчеты производить в прикладном пакете MS Excel.
- 3 Построение графиков показать в прикладном пакете MS Excel.
- 4 Ответы на вопросы преподавателя по теории.